

Espectromtria, fotocolorimetría e implementación de un colorímetro basico

Aaron Fernando Coyla Quispe

Yerson Adlai Ulloa Parque

Uiversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Código del curso: Laboratorio de Bioingenieria

Luis Jimenez Troncoso

17 de Mayo de 2025

Índice

Introduccion	1
Espectrometria y fotolorimetria de liquidos	2
Presente y explique la ley de Beer-Lambert.	2
Documente los materiales y procedimientos realizados para obtener el espectro de absorción de líquidos con el espectrómetro UV-Vis PASCO.	3
UV-VIS Spectrometer SE-3607	3
Laptop	3
Micropipeta	4
Cubeta	4
Pipeta pasteur	4
Colorante para alimentos	5
Explique brevemente el funcionamiento de este espectrómetro.	5
Presente y explique el espectro de absorción de los líquidos azul y amarillo identi- ficando la o las longitudes de onda de picos de absorción, sus magnitudes en unidades de absorbancia y relaciónelos con el color observado a la vista con el ojo humano.	5
Para el color amarillo observado	5
Para el color amarillo observado	6
Explique qué ocurre con las amplitudes de los picos de absorción y las longitudes de onda en que se presentan cuando se mezclaron los líquidos azul y amarillo se obtuvo su espectro.	7
Para el procedimiento detallado sobre fotolorimetría con el sensor NEULOG, halle la curva de Absorbancia (unidades Abs) en función de la concentración de la solución (0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %) especificando con qué color de luz (longitud de onda) hizo el experimento	8

Utilizando Excel, para los datos de la pregunta 1, encuentre una regresión lineal y una cuadrática a los datos y los respectivos coeficiente de determinación (R^2). Cuál es mejor?	10
Para el problema inverso de, dada una absorbancia, calcular la concentración respectiva (%), vuelva a aplicar el ajuste de curvas pero como variable independiente tendrá absorbancia y como variable dependiente la concentración. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectivas.	13
Para el ejercicio de laboratorio en que uno de los integrantes del grupo preparó una solución de concentración desconocida para el otro, cuál fue la absorbancia y la concentración calculadas? Cuál fue el error absoluto y relativo respecto de la concentración de la solución preparada?	14
Conclusiones	15
Referencias	17

Índice de figuras

1.	<i>Representación de la de la Absorbancia.</i>	3
2.	<i>Representación de la de la Absorbancia de la sustancia amarilla.</i>	6
3.	<i>Representación de la de la Absorbancia de la sustancia azul.</i>	7
4.	<i>Representación de la de la Absorbancia de la sustancia azul-amarilla.</i>	8
5.	<i>Curva de Absorbancia para distintas concentraciones.</i>	10
6.	<i>Curva de Absorbancia para distintas concentraciones.</i>	11
7.	<i>Linea de tendencia para una regresión lineal.</i>	12
8.	<i>Linea de tendencia para una regresión cuadrática.</i>	12

Introduccion

Golnabi (2009)

El siguiente informe detalla el proceso por el que se realizaron las mediciones del espectro de absorción para distintas soluciones con diversos colores de solutos esto mediante el espectrofotometro UV-Vis PASCO. Ademas de esto se realizó la medición de la absorbancia de diferentes soluciones con distintas concentraciones mediante el software NeuLog configurado para la medición de absorbancia junto con el modulo de medicion de la misma.

Durante el uso del espectrometro UV-Vis PASCO se realizó la medición del espectro de absorbancia de soluciones con solutos de tres colores diferentes, para las tres soluciones se puede analizar las longitudes de ondas ante las cuales estan tiene una mayor y menor absorbancia.

Finalmente, con las mediciones obtenidas mediante el modulo de Neulog, se obtuvo lineas de tendencia las cuales se aproximan al comportamiento de la absorbancia ante distintas concentraciones, mediante las ecuaciones de estas lineas de tendencias se puede realizar las funciones inversas de esta para de esta forma obtener la concnetración de una sustancia a partir de su absorbancia.

Espectrometria y fotolorimetria de liquidos

Presente y explique la ley de Beer-Lambert.

La ley de Beer-Lambert es también conocido como ley de Beer, esta ley explica que en una sustancia existen partículas que capturan fotones y esto hace que se reduzca la potencia de luz transmitida, finalmente cuando la potencia atraviesa la sustancia, existe una disminución de la potencia suministrada en función de toda las partículas que hayan absorbido los fotones. esto quiere decir que mientras mas grande sea la muestra, mas fotones serán absorbidas, esto hace que se dependa de la longitud de la muestra, otro aspecto importante es que tantas partículas de la sustancia absorben los fotones, esta es una propiedad de la sustancia. La ecuación resultante se muestra en 1.

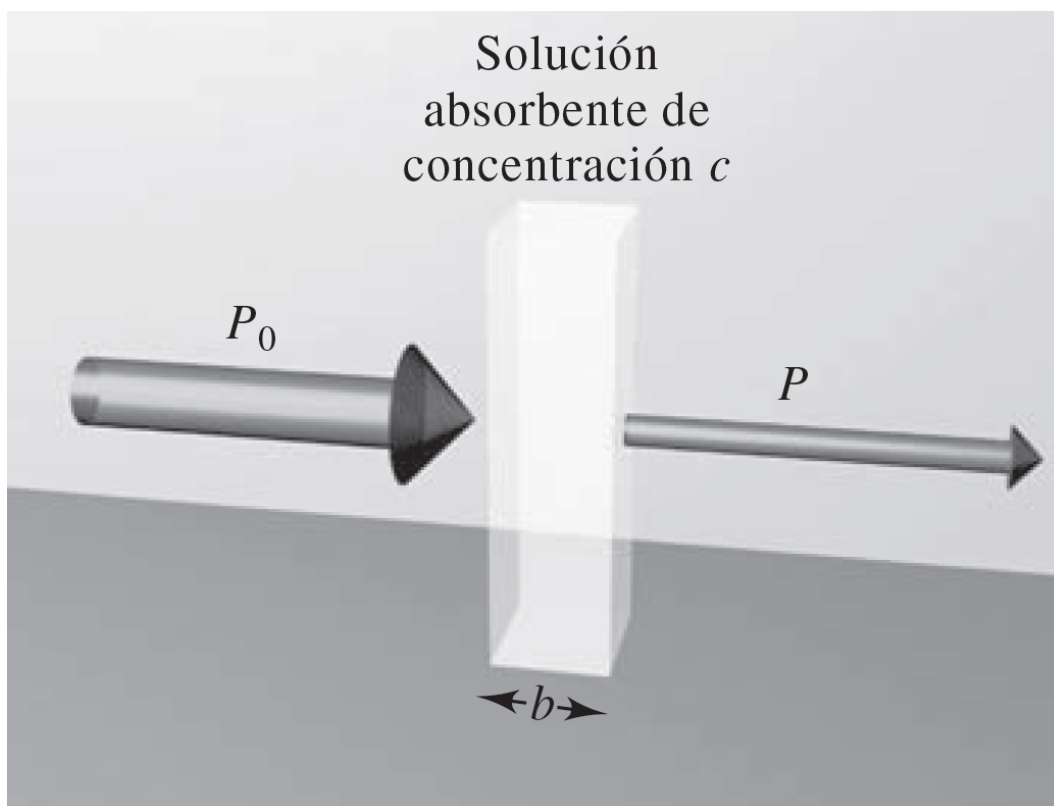
$$A = \epsilon \cdot c \cdot l \quad (1)$$

donde:

- A = **Absorbancia** (unidad de absorbancia)
- ϵ = **Coeficiente de extinción molar** ($\text{L mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$)
- c = **Concentración** de la solución (mol L^{-1} o M)
- l = **Longitud del camino óptico** (cm)

Figura 1

Representación de la de la Absorbancia.



Documente los materiales y procedimientos realizados para obtener el espectro de absorción de líquidos con el espectrómetro UV-Vis PASCO.

Para esta experiencia se hizo uso de los siguientes materiales:

UV-VIS Spectrometer SE-3607

Se usó el el espectrometro UV-VIS SE-3607 el cual posee un rango de longitud de onda comprendida entre 180 a 1050 nm con un error de medicion de $\pm 1n$. Las características mas importantes son:

Laptop

Para el experimento se uso una laptop ROG Strix G16 de 16 pulgadas con 16 GB de RAM y un microprocesador intel core I7 13650hx

Cuadro 1

Conductividad de las distintas soluciones a 25°C y 37°C.

Solución	Conductividad a 25°C($\mu S/cm$)
Dimensiones	19,5 × 24,5 × 7,0 cm
Fuente de luz	Deuterio (UV) Tungsteno (Vis)
Detector	2048 CMOS lineal (intervalo de informe de 0,3 nm)
Rango de longitud de onda	180 a 1050 nm
Precisión de la longitud de onda	1,0 nm
Rejilla	500 líneas/mm
Señal a ruido	2000:1
Resolución óptica	1,5 nm
Precisión fotométrica	±5 %
Rango fotométrico	0,1 – 1,0 (informa el rango completo de 0,0 a 3,0)
Tiempo de escaneo típico	4 ms – 10 s
Conectividad	Sólo USB
Consumo de energía	2,5 A de arranque 350 mA continuos
Fuente de alimentación	100-240 VCA a 24 VCC a 2,5 A

Micropipeta

La micropipeta utilizada fue la Micropipeta tradicional de volumen variable de 100-1000 μl

Cubeta

La cubeta plastica usada tuvo un ancho de 50 mm

Pipeta pasteur

La pipeta usada fue una descartable con un volumen de 5 mL

Colorante para alimentos

Se usó 2 colorantes para alimentos de distintos colores, azul y amarillo.

Explique brevemente el funcionamiento de este espectrómetro.

El espectrofotómetro es usado para realizar la medición de la absorbancia o transmitancia, la operación del espectrofotómetro se basa en la ley de Beer - Lambert, explicada anteriormente, la cual establece que la absorbancia de una sustancia es directamente proporcional a su concentración y a la distancia que tiene que recorrer la luz incidente a la sustancia.

Para la medición y funcionamiento, primero, mediante la fuente de luz incorporada en el espectrómetro se emite una luz la cual incide en un monocromador, mediante el cual se filtra la luz para seleccionar una longitud de onda específica, es decir, escoger un color incidente en la sustancia, esta luz filtrada incide en la cubeta, la cual contiene la sustancia, y la luz que logra transmitirse a través de esta cubeta se mide mediante un detector, como un fotodiodo, la cual mide la intensidad de la luz transmitida. Finalmente la señal, o los valores de absorbancia, mediante el software de PASCO, se muestran en pantalla.

Presente y explique el espectro de absorción de los líquidos azul y amarillo identificando la o las longitudes de onda de picos de absorción, sus magnitudes en unidades de absorbancia y relaciónelos con el color observado a la vista con el ojo humano.

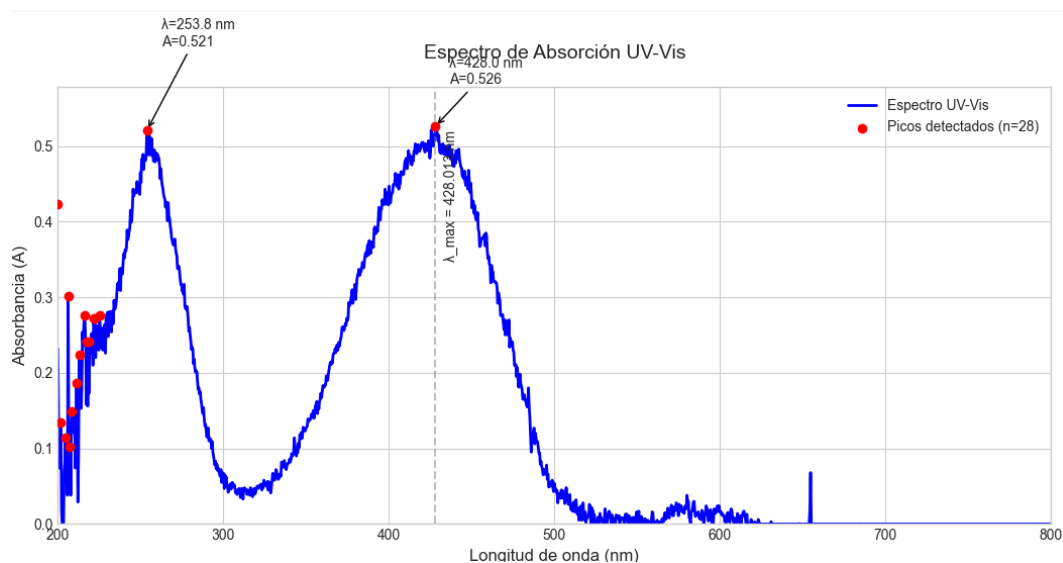
El espectro de absorción de un líquido muestra qué longitudes de onda (nm) de luz son absorbidas por el compuesto. El color que percibimos es el complementario a las longitudes absorbidas (según el círculo cromático).

Para el color amarillo observado

Para este color se tienen 2 picos máximos de Absorbancia como se observa en la Figura 2.

Figura 2

Representación de la de la Absorbancia de la sustancia amarilla.



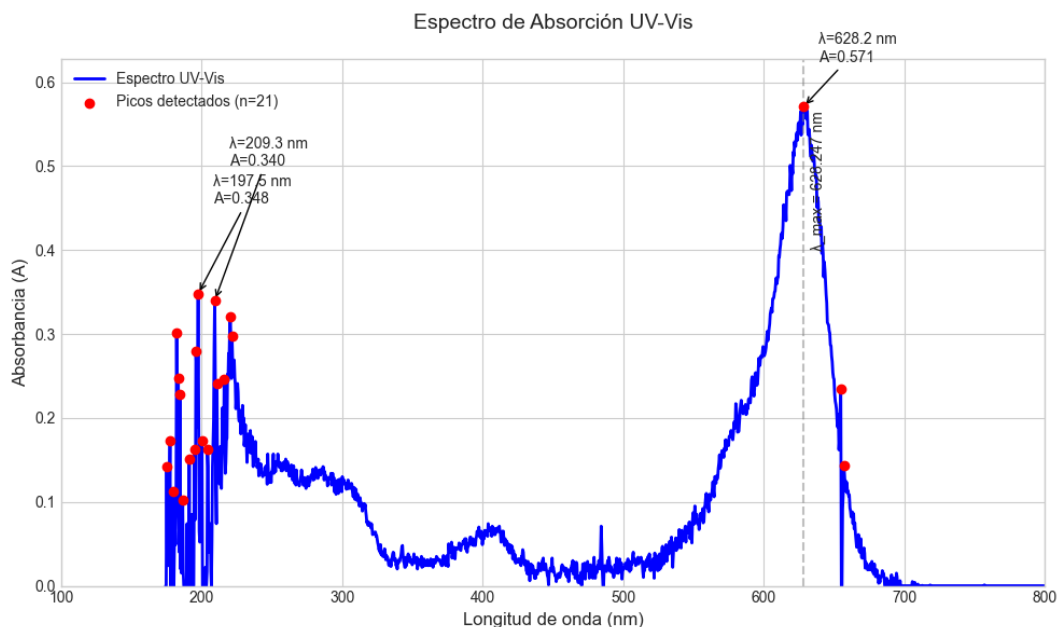
El primer pico se observa a una longitud de onda de 253.8 nm (no visible) y el segundo pico se encuentra en 428 nm (violeta), esto quiere decir que la sustancia absorbe estas longitudes de onda y deja pasar el complemento a las longitudes de onda absorbidas, que en este caso es amarillo con una longitud de onda aproximada de $> 570\text{nm}$ (color amarillo). También se puede interpretar como la longitud de onda menos absorbida, que en este caso se encuentra entre 523 y 650 nm.

Para el color amarillo observado

Para este color se tienen 2 picos máximos de Absorbancia como se observa en la Figura 3.

Figura 3

Representación de la de la Absorbancia de la sustancia azul.



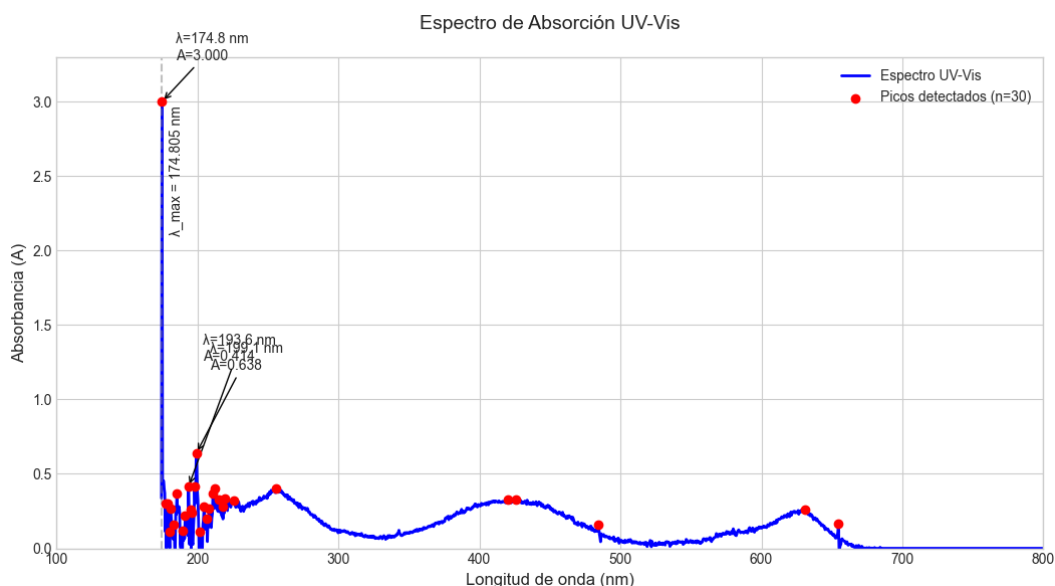
El primer pico se observa a una longitud de onda de 197.5 nm (no visible) y el segundo pico se encuentra en 628.2 nm (rojo), esto quiere decir que la sustancia absorbe estas longitudes de onda y deja pasar el complemento a las longitudes de onda absorbidas, que en este caso es azul con una longitud de onda aproximada de $> 450\text{nm}$ (color azul). También se puede interpretar como la longitud de onda menos absorbida, que en este caso se encuentra entre 438 y 5200 nm.

Explique qué ocurre con las amplitudes de los picos de absorción y las longitudes de onda en que se presentan cuando se mezclaron los líquidos azul y amarillo se obtuvo su espectro.

Para este caso se mezclaron 2 sustancias (verde y azul) con una concentración determinada, y se obtuvo el gráfico de absorción de la Figura 4.

Figura 4

Representación de la de la Absorbancia de la sustancia azul-amarilla.



se observa que existe una absorcion maxima a una longitud de onda de 174 nm (luz no visible al ojo humano) otros dos picos a 256 nm, 420 nm y 631 nm. Se observa que la nueva sustancia tiene picos similares de absorbancia a la de las sustancias originales, esto se debe a que la nueva sustancia tiene las propiedades de absorbancia de los dos colores originales, esto cumple con la ley de Beer aditiva, el cual dice que la absorbancia se suma si se encuentran a la misma longitud de onda.

Otra observacion es que los picos de absorvancia disminuyeron, esto se debe a la disminucion de la concentracion en la sustancia nueva, en comparacion a la concentracion original para cada color (amarillo y azul)

Para el procedimiento detallado sobre fotocolorimetría con el sensor NEULOG, halle la curva de Absorbancia (unidades Abs) en función de la concentración de la solución (0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %) especificando con qué color de luz (longitud de onda) hizo el experimento

Para el experimento realizado usando el módulo de colorimetria de NEULOG se utilizó una luz incidente de color roja, esto debido a que el color del soluto uzado fue verde

y la luz roja es la que se ubica mas distante a este color en el espectro de luz visible por lo que el efecto de absorción de luz es mas evidente con luz roja, la cual tiene una longitud de onda de 634 - 662 nm. NeuLog (s.f.)

Los datos obtenidos para las distintas concentraciones se muestran en la tabla 2.

Cuadro 2

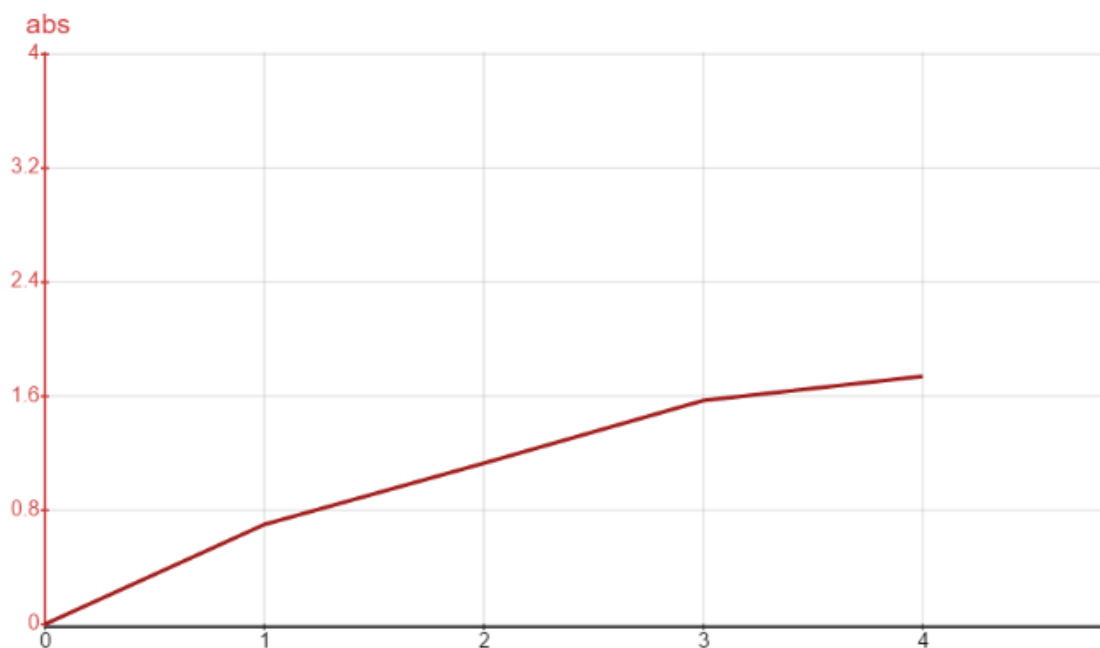
Absorbancia obtenida para distintas concetraciones.

Concentracion (%)	Absorbancia (Abs)
0	0.0
25	0.7
50	1.13
75	1.57
100	1.74

La curva de Absorbancia puede graficarse mediante el software de NEULOG, la grafica para los datos obtenidos se muestra en la figura 5

Figura 5

Curva de Absorbancia para distintas concentraciones.

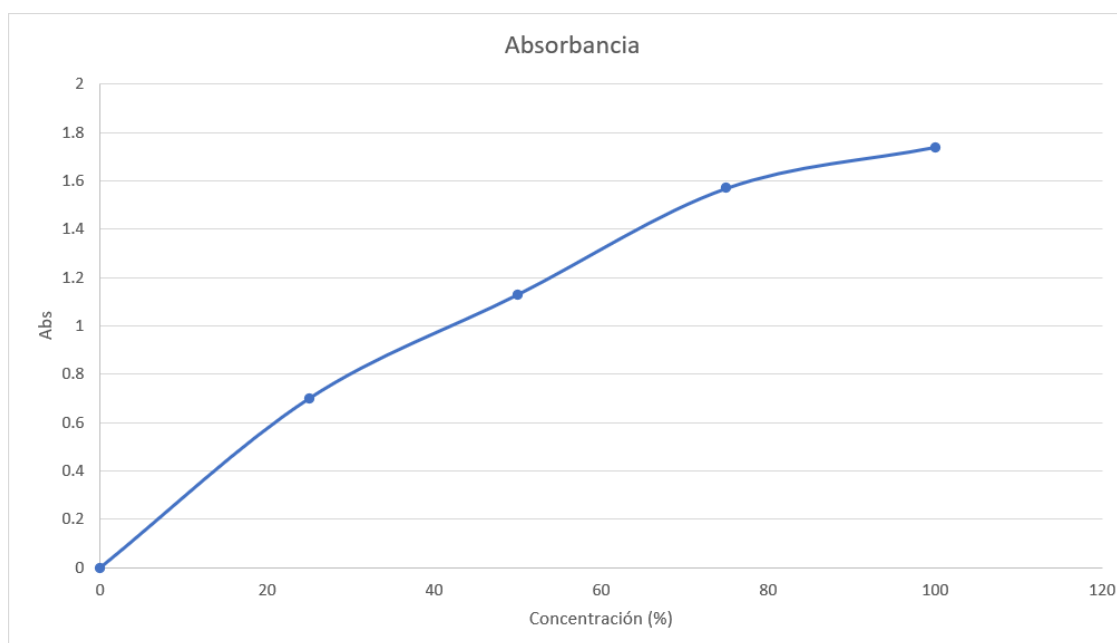


Utilizando Excel, para los datos de la pregunta 1, encuentre una regresión lineal y una cuadrática a los datos y los respectivos coeficiente de determinación (R^2).Cuál es mejor?

Mediante Excel tambien puede realizarse el grafico de los datos obtenidos, esto se muestra en la imagen 6.

Figura 6

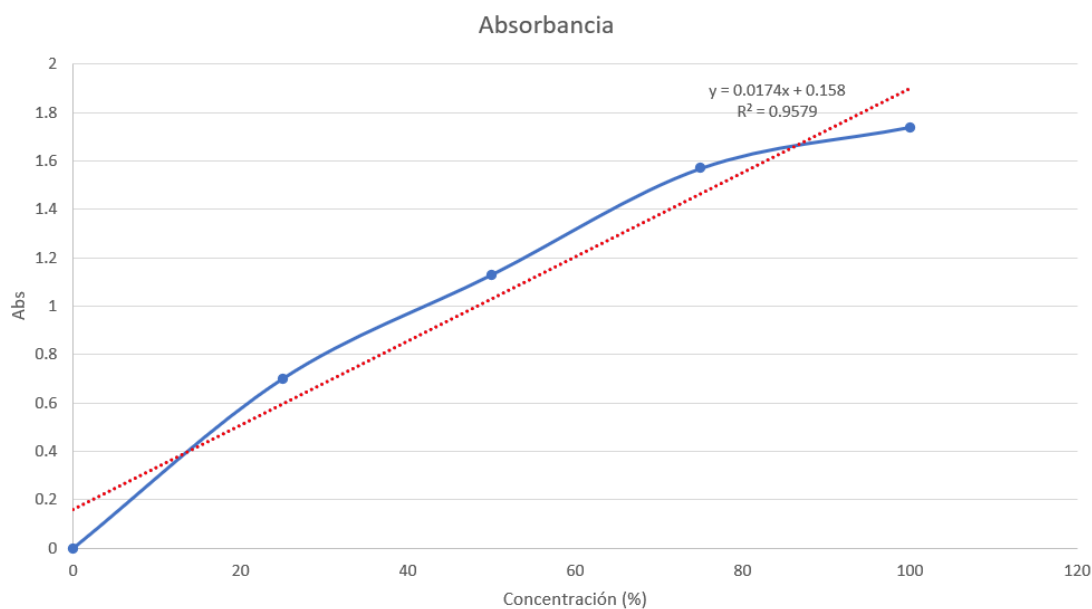
Curva de Absorbancia para distintas concentraciones.



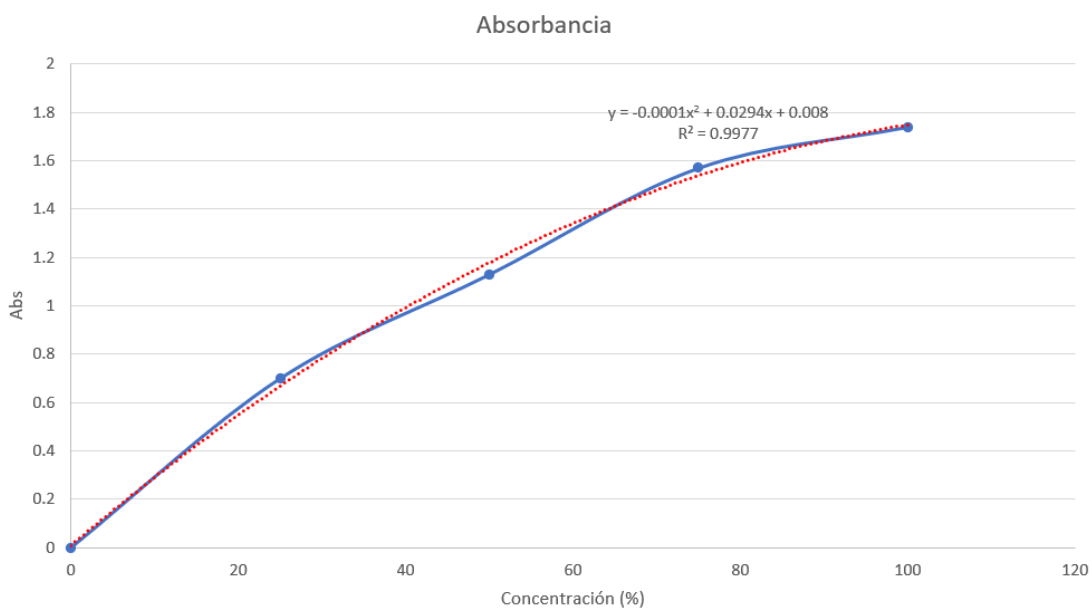
Ademas de esto, medidante Excel se puede utilizar la herramienta "linea de tendencia", mediante la cual puede determinarse la regresión lineal y cuadrática para los datos, es decir, la recta o curva y ecuación que se adecua mas a esta linea de tendencia. El gráfico para la regresión lineal y cuadrática se muestran en las figuras 7 y 8 respectivamente.

Figura 7

Línea de tendencia para una regresión lineal.

**Figura 8**

Línea de tendencia para una regresión cuadrática.



De las graficas de regresión lineal, puede extraerse la ecuación de la línea de

tendencia y su coeficiente de determinación o correlación, las ecuaciones y sus coeficientes de determinación se muestran a continuación:

1. Para la regresión lineal:

- Ecuación de la linea de tendencia:

$$y = 0,0174x + 0,158$$

- Coeficiente de Determinación:

$$R^2 = 0,9579$$

2. Para la regresión cuadrática:

- Ecuación de la linea de tendencia:

$$y = -0,0001x^2 + 0,0294x + 0,008$$

- Coeficiente de Determinación:

$$R^2 = 0,9977$$

De los coeficientes de determinación de ambas curvas se puede concluir que la regresión cuadrática se aproxima más al comportamiento de la curva, sin embargo, del coeficiente de determinación para la regresión lineal se puede analizar que esta tambien tiene un comportamiento bastante aproximado a los datos obtenidos.

Para el problema inverso de, dada una absorbancia, calcular la concentración respectiva (%), vuelva a aplicar el ajuste de curvas pero como variable independiente tendrá absorbancia y como variable dependiente la concentración. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectivas.

Para resolver el problema inverso de calcular la concentración para una absorbancia determinada, se puede analizar la función inversa de las ecuaciones de las lineas de tendencia obtenidas anteriormente, por lo que aplicando la función inversa se obtiene lo siguiente:

1. Para la regresión lineal:

- Ecuación de la linea de tendencia:

$$y = 0,0174x + 0,158$$

- Función inversa:

$$y = -57,4713(0,158 - x)$$

2. Para la regresión cuadrática:

- Ecuación de la linea de tendencia:

$$y = -0,0001x^2 + 0,0294x + 0,008$$

- Función inversa:

$$y = 147 - \sqrt{(21689 - 10000x)}$$

Para comprobar las ecuaciones obtenidas se pueden reemplazar los datos obtenidos experimentalmente y ver si se llegan a los resultados correctos. La ecuación de linea de tendecia más aproximada a los resultados experimentales fue la de regresión cuadrática, por lo que reemplazando los resultados de absorbancia en la ecuación inversa para la regresión cuadrática se obtuvo lo siguiente:

Resultados los cuales son muy aproximados a las mediciones originales.

Para el ejercicio de laboratorio en que uno de los integrantes del grupo preparó una solución de concentración desconocida para el otro, cuál fue la absorbancia y la concentración calculadas? Cuál fue el error absoluto y relativo respecto de la concentración de la solución preparada?

Para la solución con una concentración desconocida se obtuvo una absorbancia de 0.97. Para determinar la concentración de la solución, se puede reemplazar la absorbancia en la ecuación de la función inversa cuadrática obtenida anteriormente 2, la realizar esto se obtiene lo siguiente:

Cuadro 3

Concetraciones obtenidas para distintas Absorbancias .

Absorbancia (Abs)	Concentracion (%)
0	0.27
0.7	25.8
1.13	45.07
1.57	69.6
1.74	81.51

$$y = 147 - \sqrt{(21689 - 10000x)} \quad (2)$$

Para una absorbancia de 0.97 osea $x = 0.97$ se obtiene:

$$y = 147 - \sqrt{(21689 - 10000(0,97))} = 36,144 \% \quad (3)$$

Ahora, la concentrción desconocida fue de 37 %, por lo que el resultado obtenido mediante la función inversa es muy aproximada a esta.

El error absoluto en % para concentración es:

$$E_{Abs} = |37 \% - 36,144 \%| = 0,856 \% \quad (4)$$

Y el error relativo es:

$$E_{Rel} = \frac{E_{Abs}}{V_{real}} = \frac{0,856}{37} = 0,0231 = 2,31 \% \quad (5)$$

Por lo que la ecuación inversa obtenida es muy aproximada al comportamiento real.

Conclusiones

Se logro comprobar la ley de Beer-Lambert para la absorbancia de dos tipos de colores, los cuales tenias longitudes de onda diferentes (amarillo y azul), adicionalmente se

comprobo la ley aditiva que la ley de Beer tiene para la combinacion de dos sustancias con absorbancias en longitudes de onda distintas.

A partir de las mediciones realizadas se obtuvo lineas de tendencia las cuales se asemejan al comportamiento de la absorbancia para distintas concentraciones, siendo la ecuación cuadrática la mas aproximada al comportamiento de los datos obtenidos.

De la ecuación cuadrática, al ser la más aproximada al comportamiento de los datos obtenidos, se obtuvo su función inversa para tener de esta forma una función en la cual la variable dependiente sea la concentración y la independiente la absorbancia, al realizar esto se obtiene la siguiente ecuación: $y = 147 - \sqrt{21689 - 10000x}$, de la cual se demostró que esta cumple de forma muy aproximada a los valores medidos.

Se obtuvo la concentración de una solución con concentración desconocida a partir de su absorbancia, obteniendo mediante la ecuación inversa una concentración de 36,144 %, la concentración de la solución fue de 37 %, por lo que se puede decir que la función inversa obtenida es correcta ya que el error relativo fue de 2,31 %

Referencias

- Golnabi, M. M. R. B. M. . S. M., H. (2009). Investigation of electrical conductivity of different water liquids and electrolyte solutions. *Iranian Physical Journal*.
- User guide nul-219, neulog logger sensors and modules [Manual de software informático]. (s.f.).